

人大信息学院学生综合服务与党团 管理系统 软件需求规格说明书

日期：2026.4.16

文档变更历史记录

[illegible]

目录

1. 引言.....	4
1.1 编写目的.....	4
1.2 读者对象.....	4
1.3 软件项目概述.....	4
1.4 文档概述.....	4
1.5 定义.....	4
1.6 参考资料.....	4
2. 软件的一般性描述.....	5
2.1 软件产品与其环境之间的关系.....	5
2.2 限制与约束.....	5
2.3 假设与前提条件.....	5
3. 软件功能需求描述.....	5
3.1 软件功能概述.....	5
3.2 软件需求的用例模型.....	5
3.3 软件需求的分析模型.....	5
4. 其它软件需求描述.....	5
4.1 性能要求.....	5
4.2 设计约束.....	6
4.3 界面要求.....	6
4.4 进度要求.....	6
4.5 交付要求.....	6
4.6 验收要求.....	6
5. 软件原型.....	6

1. 引言

1.1 编写目的

本文档为“中国人民大学信息学院学生综合服务与党团管理平台”的软件需求规格说明书。编写本文档的主要目的在于将前期产品需求文档及团委老师针对“微人大”系统对接限制、四级权限划分、人大金仓数据库适配等提出的具体补充要求，转化为标准化的技术规格描述。

具体目标包括：

- 1. 界定技术实现边界：**明确信息学院内部事务处理(如分级审批流程、PDF 成绩单解析、精准标签推送等)的功能范围，为后续的系统设计与编码提供排他性的技术准则。
- 2. 指导多端协同开发：**为前端(微信小程序)、后端(PC 后台管理系统)以及 AI 算法模块的参与人员提供统一的开发蓝图，确保系统在国产化数据库环境下的稳定运行与数据一致性。
- 3. 确立安全性与隐私规范：**针对人大信息学院学生的身份证号、手机号、户籍及处分信息等敏感数据，制定明确的加密存储与权限脱敏规则，确保系统设计符合学校及学院的数据安全管理规定。
- 4. 支撑课程大作业验收：**作为软件工程课程末期项目评审、答辩及甲方(学院分团委)验收的正式依据。本文档将作为评估系统“实用性”与“完整度”核心指标的对照基准。

1.2 读者对象

本说明书面向该平台开发与评审全过程中的**各类相关参与人员**，具体读对象及用途如下：

- 1. 系统研发参与人员**:包含负责前端(微信小程序)、后端(PC 后台)、数据库及AI 算法与问答模块的开发成员。本文档为其提供业务逻辑细节及四级权限管控的实现基准，确保各端协同开发。
- 2. 质量保障与测试人员**:作为编写集成测试用例与安全性评估报告的唯一权威准则。通过对照本文档定义的各项功能指标，验证系统对于身份证号等敏感数据的加密逻辑、分级审批流的闭环性以及高并发下的系统稳定性。
- 3. 课程教学与评审团队**:包含信息学院软件工程课程的指导教师、助教及最终答辩评审专家。本文档是其监控项目进度、审核技术方案合规性，以及对交付物“实用性”与“完整度”两项核心指标进行评分的官方审计依据。
- 4. 业务需求审定方(学院分团委、辅导员及助教)**:作为学院学生事务实际管理者，其通过阅读本文档核实系统设计是否精准覆盖了入党流程追踪、学分缺口预警及“一站式”证明生成等实际业务场景，确保最终产品能真正解决办公痛点。

1.3 软件项目概述

项目名称:中国人民大学信息学院学生综合服务与党团管理平台

用户单位:中国人民大学信息学院(涵盖全院约 1200 名本科生及研究生，以及分团委老师、班主任、相关学生工作助教等)

开发单位:萌萌软工少女团！

大致功能和用途:

本系统旨在打造信息学院“一站式”事务处理数字化窗口，作为校级“微人大”系统的补充与延伸解决学院本地学生事务中存在的流程不透明、信息滞后及重复性劳动多等痛点。核心用途包括：

1. **智能政策咨询中心**:利用 AI 匹配技术构建学院政策库,针对奖助学金申请、休学复学、宿舍调整等高频咨询提供即时、标准化的回复。
2. **党团建设全生命周期管理**:实现入党、入团全流程的可视化追踪(从入党申请人到正式党员),并根据学院管理节点自动触发提醒。
3. **精准化信息触达体系**:利用标签化分发技术,将学院通知、实习就业、学术竞赛等信息,根据年级和专业维度精准推送至目标学生群体。
4. **电子化审批与证明生成**:数字化学院内部审批流(如请假、盖章、入党时间证明等),系统基于 Kingbase 数据库自动填充标准化模板并生成 PDF 文档。
5. **学业分析与选课预警**:针对信息学院各专业培养方案,通过解析 PDF 成绩单,自动进行学分比对并亮显缺口模块,辅助学生进行精准选课规划。

1.4 文档概述

本文档系统化地规范了平台的技术实现路径与业务逻辑,确保系统开发与学院实际办公需求高度对齐。文档整体组织结构如下:

第一部分:引言。阐述文档的编写背景、目的及参与人员,并对系统中涉及的专门术语进行规范性定义。

第二部分:软件的一般性描述。界定系统与校级“微人大”系统的外部接口关系(基于文档导入导出),说明运行环境(微信小程序+PC 端)及项目实施过程中的主要约束与限制条件。

第三部分:软件功能需求描述。本文档的核心章节。通过用例建模与交互分析,详细规定智能问答库、党团流程可视化、信息精准分发、电子审批流以及学业预警五大核心模块的具体业务规程。

第四部分:其它软件需求描述。明确系统的非功能性指标,重点涵盖安全性(身份证等敏感数据加密)、性能要求、界面设计要求(遵循人大严谨正式风格)以及期末交付物的质量标准。

第五部分:软件原型。提供系统关键操作路径的原型图示,直观展现从学生提交申请至老师多级审批完成的交互流程。

1.5 定义

[1]高并发处理能力:指系统在奖助学金评定、党团周报提交等业务高峰期,需具备支撑约 200 人同时访问、向上兼容 1200 名师生并发请求的稳定性,确保系统不崩溃、不宕机。

[2]模块化开发:指将系统划分为智能问答、党团管理、信息推送等独立的功能单元。该方式旨在确保系统具有良好的可维护性和扩展性(Maintainability and Extensibility),以便后续快速迭代如“出国申请”等新功能。

[3]死锁:指在金仓数据库(Kingbase)环境下,因高频 IO 操作或多端并发导致两个及以上事务互相等待资源而停滞的状态。系统需通过优化代码结构予以规避,确保数据状态实时同步。

[4]Vue.js / React:系统 PC 端(管理员端)可选用的主流前端框架,用于构建负责处理复杂统计报表、文档导入导出的单页面应用。

[5]Spring Boot / FastAPI:系统后端(服务端)可选用的模块化架构。前

者适用于复杂的业务逻辑分发，后者适用于高性能的 API 接口响应与 AI 模块集成。

[6]脱敏处理：指针对身份证号、联系方式、处分记录等敏感信息，在前端展示时通过部分遮蔽（如“1101...001X”）或动态隐藏进行的保密技术，防止隐私泄露。

[7]“补丁式”开发：指缺乏整体规划、仅针对局部逻辑漏洞进行临时修补的低质量编码行为。本系统严禁此类开发，要求代码具备高可读性与完善的文档注释。

[8]呼吸灯效果：用于党团流程可视化界面的 UI 交互效果。指通过光晕亮灭的节奏变化，清晰标注学生当前所处的阶段（如“积极分子”阶段），增强引导感。

[9]Webview：指小程序内用于承载 H5 网页的组件。系统通过该组件实现响应式适配，确保学生在移动端能流畅填写请假申请或下载模板。

[10]压力测试：指在系统集成阶段，通过模拟高强度负载来验证四级权限下系统响应逻辑的鲁棒性，并修复 1、2 级关键 Bug。

[11]SQL 文件：指交付物中包含的数据库初始化脚本。用于在 Kingbase 环境下快速还原表结构及预置的党政知识库数据。

[12]Docker 镜像：系统交付的部署形态之一。通过容器化技术，确保系统在学院 Linux 服务器环境下能跨平台、零配置直接运行。

[13]WAR / Jar 包：Java 应用程序的归档格式。作为系统后端逻辑的最终交付物，部署于应用服务器（如 Tomcat）或直接通过 JVM 启动。

[14]交互协议：在《API 接口文档》中详细定义的规范。指前端（小程序/PC端）与后端（Server）、以及后端与 AI 模块之间进行数据交换的标准（如 RESTful 风格的 JSON 格式）。

1.6 参考资料

1. Gao Y, Xiong Y, Gao X, et al. Retrieval-augmented generation for large language models: A survey[J]. arXiv preprint arXiv:2312.10997, 2023, 2(1): 32.

来源: <https://arxiv.org/abs/2312.10997>

2. Martínez-Fernández S, Bogner J, Franch X, et al. Software engineering for AI-based systems: a survey[J]. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM), 2022, 31(2): 1-59.

来源: <https://doi.org/10.1145/3487043>

3. Mohammad M. Resilient Microservices: A Systematic Review of Recovery Patterns, Strategies, and Evaluation Frameworks[J]. arXiv preprint arXiv:2512.16959, 2025.

来源: <https://arxiv.org/abs/2512.16959>

4. de Carvalho Junior M A, Bandiera-Paiva P. Health Information System Role - Based Access Control Current Security Trends and Challenges[J]. Journal of healthcare engineering, 2018, 2018(1): 6510249.

来源: <https://doi.org/10.1155/2018/6510249>

5. Munaye Y Y, Admass W, Belayneh Y, et al. ChatGPT in education: A systematic review on opportunities, challenges, and future directions[J]. Algorithms, 2025, 18(6): 352.

来源: <https://doi.org/10.3390/a18060352>

2. 软件的一般性描述

2.1 软件产品与其环境之间的关系

本软件为“学院学生综合服务与党团管理平台”，主要包含面向学生的用户端和面向老师/助教的管理员端。其与外部环境的关系如下：

外部用户：

终端用户（学生）：约 1200 名本科生及研究生，主要通过移动端（微信小程序）访问系统，进行事务办理、政策查询、进度追踪和学业分析。

管理员（老师/助教）：团委老师、班主任及相关助教，主要通过 PC 端浏览器访问后台管理系统，进行统计分析、文档导入导出、信息推送和审批操作。

硬件系统：

终端用户需使用支持微信运行的智能手机等移动设备。

管理员需使用连接互联网的个人电脑（PC）。

系统需部署在提供计算和存储资源的服务器上。

其他软件系统：

微信平台：用户端依托微信小程序运行，并基于微信账号进行实名制身份验证和消息推送。

数据库系统：底层依托人大金仓（Kingbase）数据库进行数据存储，保证数据的一致性和可靠性。

外部数据源与接口：由于无法直接对接校级“微人大”系统接口，系统需支持通过 Excel、Word、PDF 等格式的文档与外部系统进行离线的数据交互（导

出与批量导入)。

2.2 限制与约束

接口与数据限制：因无法直接调用校级“微人大”系统接口，数据的同步与流转必须依赖手工或批量导入/导出（Excel/Word/PDF），这限制了数据的实时互通性。

安全性与隐私约束：涉及学生隐私的基本信息（如身份证号、联系方式等）必须严格加密存储，保障数据安全。

大模型应用限制：在智能咨询与问答模块中，回复原则必须优先基于标准答案或官方文件链接，严格避免大模型产生“幻觉”；敏感信息不得直接展示，仅提供官方链接。

并发与性能约束：系统预计日均同时在线人数较少（约几十人），因此对高并发处理能力^[1]要求不高，重点在于系统的稳定性和业务逻辑的准确性。

开发与架构限制：要求采用模块化开发^[2]，必须保证系统具有良好的可维护性和扩展性，以便后续迭代增加新功能（如出国申请、评价评优等）。

2.3 假设与前提条件

用户基础假设：假设所有目标终端用户（学生）均拥有微信账号，并愿意授权小程序进行实名制登录和身份验证。

管理端条件：假设管理员具备基本的信息化办公能力，能够熟练操作 PC 端后台进行数据的审批、标签化分发及文档的导入导出。

运行环境前提：假设系统部署所需的服务器环境及人大金仓（Kingbase）

数据库已准备就绪并能稳定运行。

数据来源假设：假设学院能够提供完整、准确的政策文件、常用模板、官方题库及各年级专业的培养方案，以供系统录入和知识库构建。

外部文件格式假设：假设学生上传的成绩单等文件符合系统支持的 PDF 标准格式，以便系统能够正确解析并进行学业情况分析。

3. 软件功能需求描述

3.1 软件功能概述

3.1.1 功能总体说明

本系统为“学院学生综合服务与党团管理平台”，面向信息学院一般学生与老师等管理员两类用户，提供集事务办理、信息服务、数据分析与流程管理于一体的一站式服务。系统主要包括以下五大功能模块：

1. 智能问答与政策知识库
2. 党团事务流程管理
3. 信息集成与精准推送
4. 电子证明生成与审批流程
5. 学业情况分析与预警

各功能模块相互协同，共同提升学院学生事务管理的信息化与自动化水平。

3.1.2 功能列表

①智能问答与政策知识库模块

F-01 智能政策问答

功能描述：系统基于关键词匹配与知识库检索机制，为用户提供政策咨询服务。优先返回标准答案或官方文件链接，避免不确定性回答。

优先级：高

使用场景：学生查询奖助学金政策、放假安排、学籍变动流程等信息。

F-02 政策知识库管理

功能描述：管理员可上传、更新、删除政策文件（支持 Word、PDF 等格式），构建可查询的知识库。

优先级：高

使用场景：管理员维护学院政策文件及通知资料。

F-03 模板文件下载

功能描述：提供常用文档模板下载（如证明模板、请假条、活动预算表等）。

优先级：中

使用场景：学生下载规范格式文档用于事务办理。

②党团事务流程管理模块

F-04 流程可视化展示

功能描述：系统展示入党、入团等流程的标准路径及阶段划分。

优先级：高

使用场景：学生了解发展流程整体结构。

F-05 个人进度查询

功能描述：学生可查看自身当前所处流程阶段及已完成事项。

优先级：高

使用场景：学生跟踪入党或入团进度。

F-06 关键节点提醒

功能描述：系统基于时间规则自动触发提醒（如提交思想汇报等）。

优先级：中

使用场景：防止学生遗漏关键时间节点。

F-07 理论知识自测

功能描述：提供党建相关题库，支持学生在线测试与练习。

优先级：低

使用场景：学生进行理论学习巩固。

③信息集成与精准推送模块

F-08 信息采集与录入

功能描述：管理员录入或导入各类通知信息（如校园通知等）。

优先级：高

使用场景：汇总多来源通知信息。

F-09 信息标签分类

功能描述：对信息进行标签化处理（如“就业”、“实习”、“计算机类”等）。

优先级：高

使用场景：实现后续精准推送。

F-10 精准信息推送

功能描述：根据学生画像（年级、专业等）定向推送信息。

优先级：高

使用场景：向特定群体发布通知。

F-11 多渠道通知发送

功能描述：支持通过系统消息、邮件等方式发送通知。

优先级：中

使用场景：提高信息触达率。

④电子证明生成与审批流程模块

F-12 电子证明自动生成

功能描述：系统自动填充学生信息生成标准证明文件，并支持 PDF 预览与导出。

优先级：高

使用场景：学生申请在读证明、政治面貌证明等。

F-13 审批流程管理

功能描述：支持电子化审批流程，管理员在线审核申请。

优先级：高

使用场景：教师审批学生提交的申请。

F-14 数据导入与导出

功能描述：支持 Excel、Word 等格式数据的批量导入与导出。

优先级：高

使用场景：管理员进行数据维护与统计。

⑤学业情况分析与预警模块

F-15 成绩数据上传与解析

功能描述：学生上传成绩单（PDF 或 Excel），系统自动解析数据。

优先级：高

使用场景：学生提交学业数据进行分析。

F-16 培养方案比对分析

功能描述：系统将成绩与培养方案进行对比，识别未完成模块。

优先级：高

使用场景：学生了解学分完成情况。

F-17 学业预警提示

功能描述：对未达标或存在风险的学业情况进行提示。

优先级：中

使用场景：提前发现学业问题。

F-18 选课建议生成

功能描述：根据未完成模块推荐相关课程类型。

优先级：中

使用场景：学生进行选课规划。

3.1.3 功能优先级说明

系统功能按照重要程度划分为：

- 高优先级：系统核心功能，必须实现
- 中优先级：增强用户体验的重要功能
- 低优先级：可选扩展功能

3.2 软件需求的用例模型

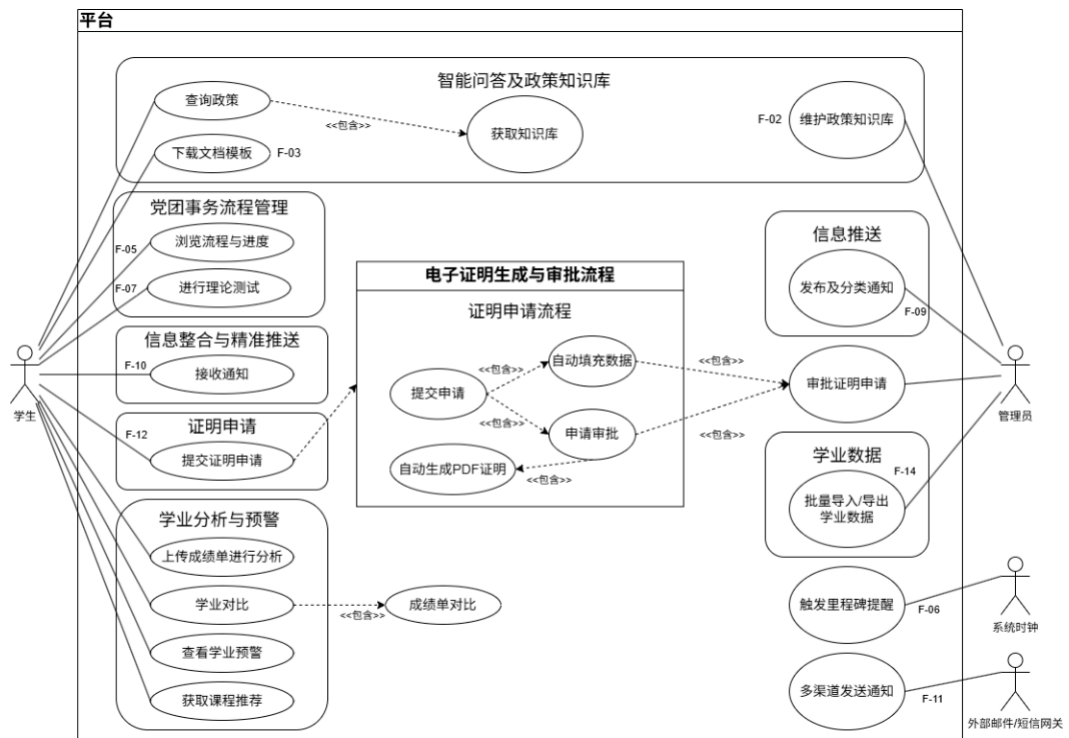


图 1 信息学院服务平台的用例图

3.2.1 智能问答与政策知识库模块

【用例 1】智能政策问答（F-01）

参与者：学生

用例描述：学生输入自然语言问题，系统通过关键词提取与知识库检索，返回相关政策内容或官方文件链接。

前置条件：系统已建立政策知识库

后置条件：用户获得准确政策信息或提示补充问题

基本流程：

1. 学生输入问题
2. 系统提取关键词

3. 系统检索知识库

4. 返回匹配结果

扩展流程：

若未找到匹配内容，提示用户补充信息

【用例 2】政策知识库管理（F-02）

参与者：管理员

用例描述：管理员对政策文件进行上传、修改或删除，维护系统知识库内容。

前置条件：管理员已登录系统

后置条件：知识库数据更新

基本流程：

1. 管理员上传或编辑文件
2. 系统保存并更新知识库

【用例 3】模板文件下载（F-03）

参与者：学生

用例描述：学生下载系统提供的标准文档模板，用于事务办理。

基本流程：

1. 学生浏览模板列表
2. 选择并下载文件

3.2.2 党团事务流程管理模块

【用例 4】流程可视化展示（F-04）

参与者：学生

用例描述：系统展示党团发展流程的阶段划分及路径结构。

基本流程：

1. 学生进入流程页面
2. 系统展示流程图

【用例 5】个人进度查询（F-05）

参与者：学生

用例描述：学生查询当前所处流程阶段及已完成事项。

前置条件：存在对应流程数据

基本流程：

1. 学生发起查询
2. 系统读取流程数据
3. 返回阶段与完成情况

【用例 6】关键节点提醒（F-06）

参与者：学生（被动接收）

用例描述：系统根据时间规则自动提醒学生完成关键任务。

基本流程：

1. 系统检测时间节点
2. 触发提醒通知

【用例 7】理论知识自测（F-07）

参与者：学生

用例描述：学生进行党建相关题目练习与测试。

基本流程：

1. 学生进入测试模块
2. 完成答题
3. 系统返回结果

3.2.3 信息集成与精准推送模块

【用例 8】信息采集与录入（F-08）

参与者：管理员

用例描述：管理员录入或导入通知信息。

基本流程：

1. 输入或上传信息
2. 系统校验并保存

【用例 9】信息标签分类（F-09）

参与者：管理员

用例描述：对信息进行标签标注，为后续推送提供依据。

基本流程：

1. 管理员设置标签
2. 系统更新信息属性

【用例 10】精准信息推送（F-10）

参与者：学生、管理员

用例描述：系统根据学生画像向特定群体推送信息。

前置条件：信息已完成标签分类

基本流程：

1. 系统匹配用户特征
2. 推送对应信息

【用例 11】多渠道通知发送（F-11）

参与者：管理员

用例描述：系统通过多种渠道（如系统消息、邮件）发送通知。

基本流程：

1. 管理员选择发送方式
2. 系统发送通知

3.2.4 电子证明与审批流程模块

【用例 12】电子证明生成（F-12）

参与者：学生

用例描述：系统自动生成带有学生信息的标准证明文件。

基本流程：

1. 学生提交信息
2. 系统生成证明
3. 提供预览与导出

【用例 13】审批流程管理（F-13）

参与者：管理员

用例描述：管理员对学生提交的申请进行审核处理。

基本流程：

1. 查看申请
2. 审核并给出结果
3. 更新状态

【用例 14】数据导入与导出（F-14）

参与者：管理员

用例描述：支持批量数据导入与导出。

基本流程：

1. 上传或下载数据文件
2. 系统处理数据

3.2.5 学业分析与预警模块

【用例 15】成绩数据上传与解析（F-15）

参与者：学生

用例描述：学生上传成绩单，系统解析课程与学分信息。

基本流程：

1. 上传文件
2. 系统解析数据

【用例 16】培养方案比对分析（F-16）

参与者：学生

用例描述：系统将成绩与培养方案进行对比，识别未完成部分。

前置条件：已上传成绩数据

基本流程：

1. 获取培养方案
2. 执行比对分析
3. 返回结果

【用例 17】学业预警提示（F-17）

参与者：学生

用例描述：系统对学业风险进行提示。

基本流程：

1. 系统检测异常
2. 发送预警信息

【用例 18】选课建议生成（F-18）

参与者：学生

用例描述：系统根据分析结果推荐课程。

基本流程：

1. 分析未完成模块
2. 生成建议

3.3 软件需求的分析模型

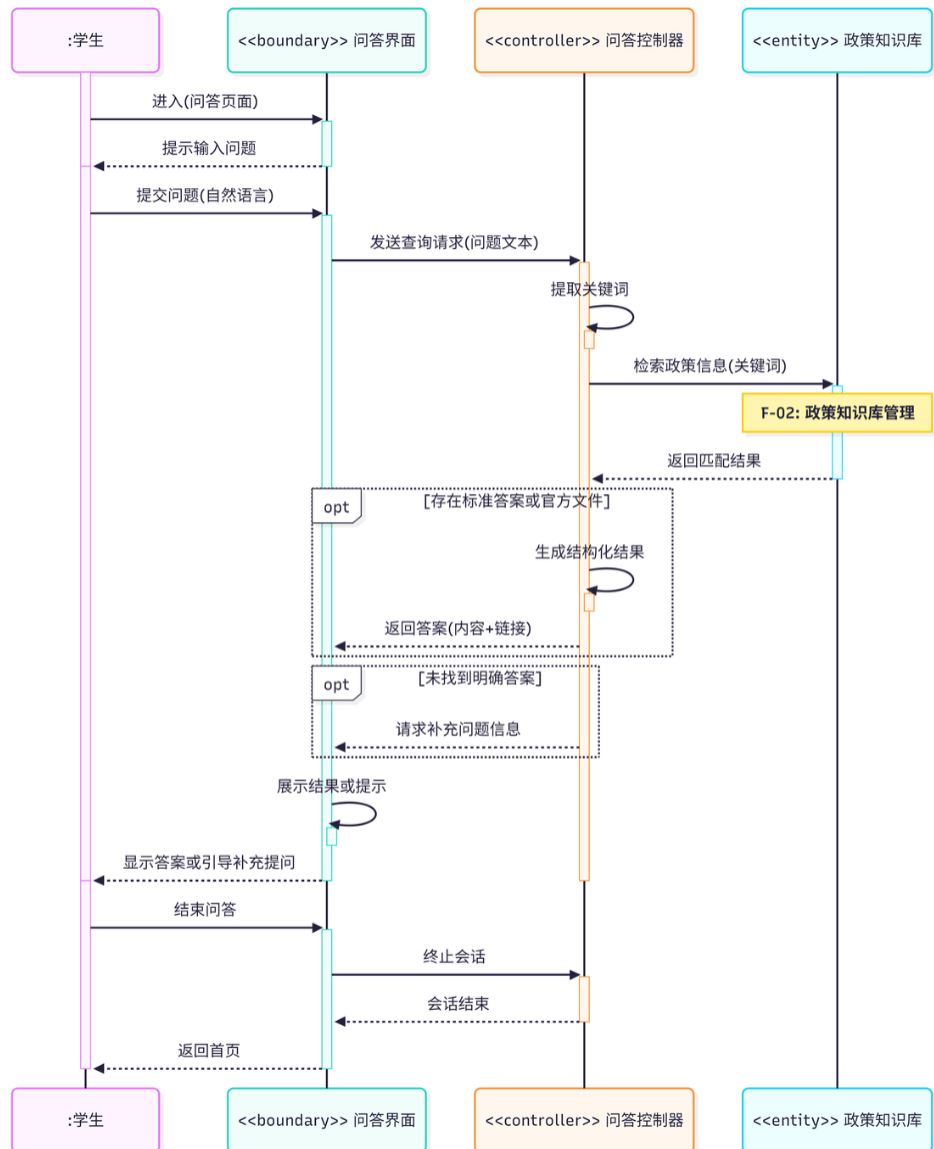


图 2 智能政策问答交互图

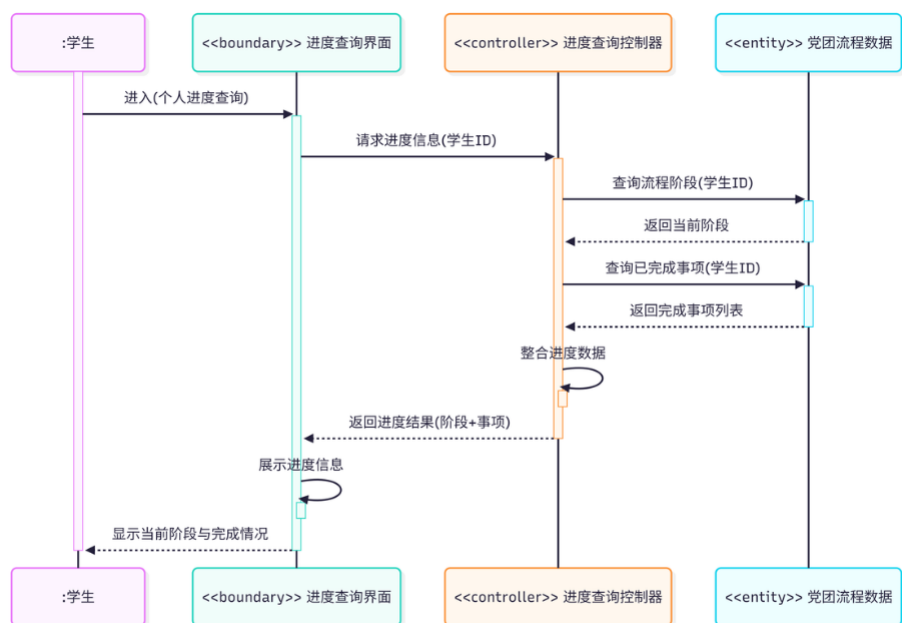


图 3 入党入团进度查询交互图

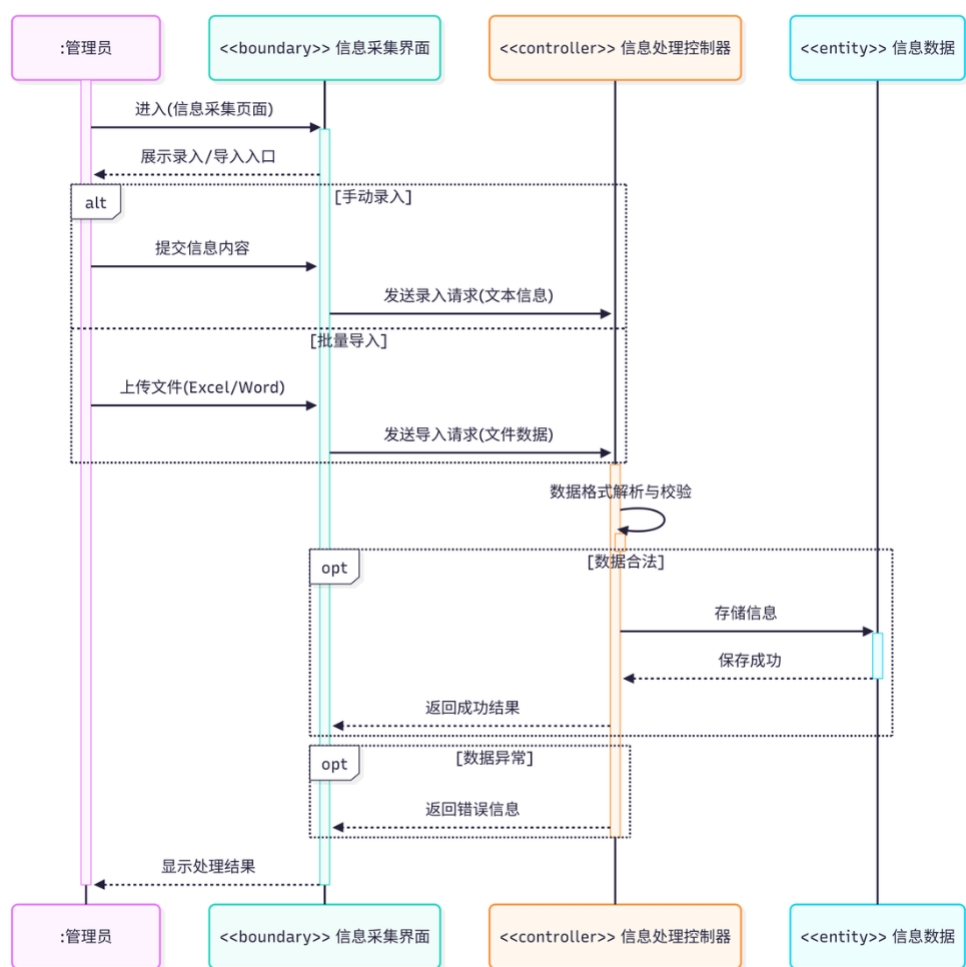


图 4 信息录入交互图

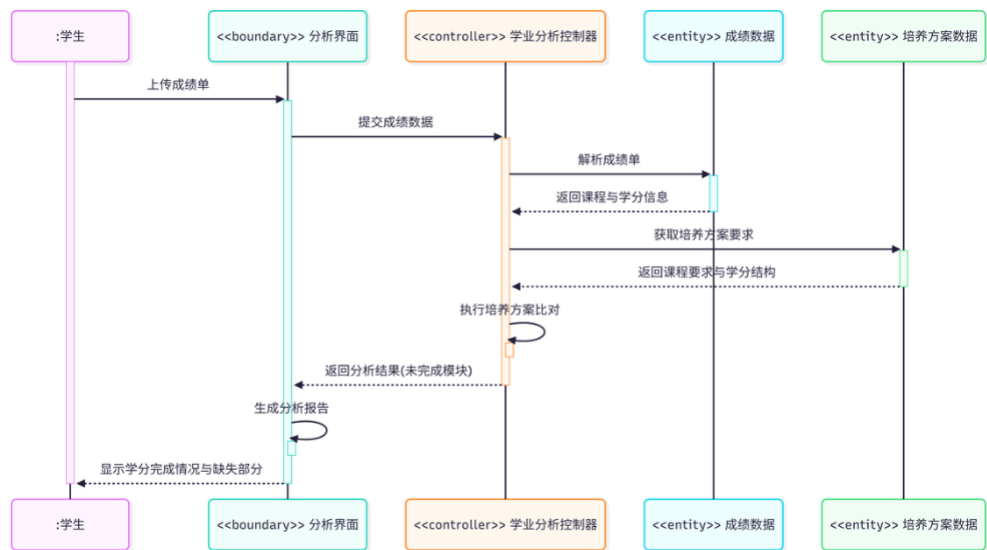


图 5 学业分析交互图

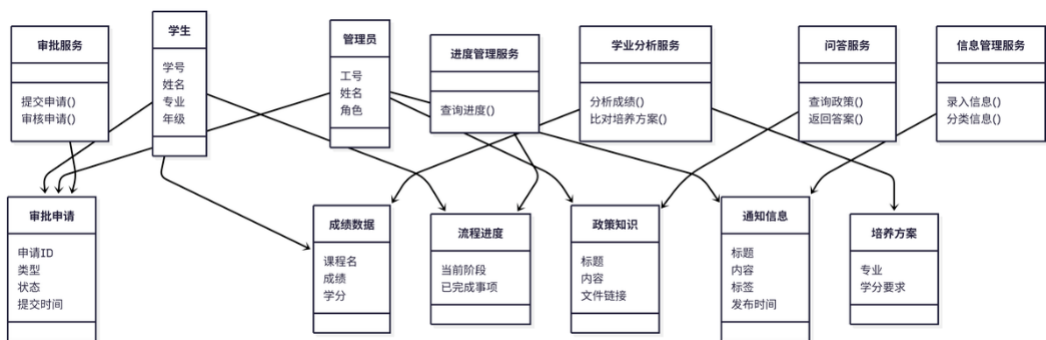


图 6 分析类图

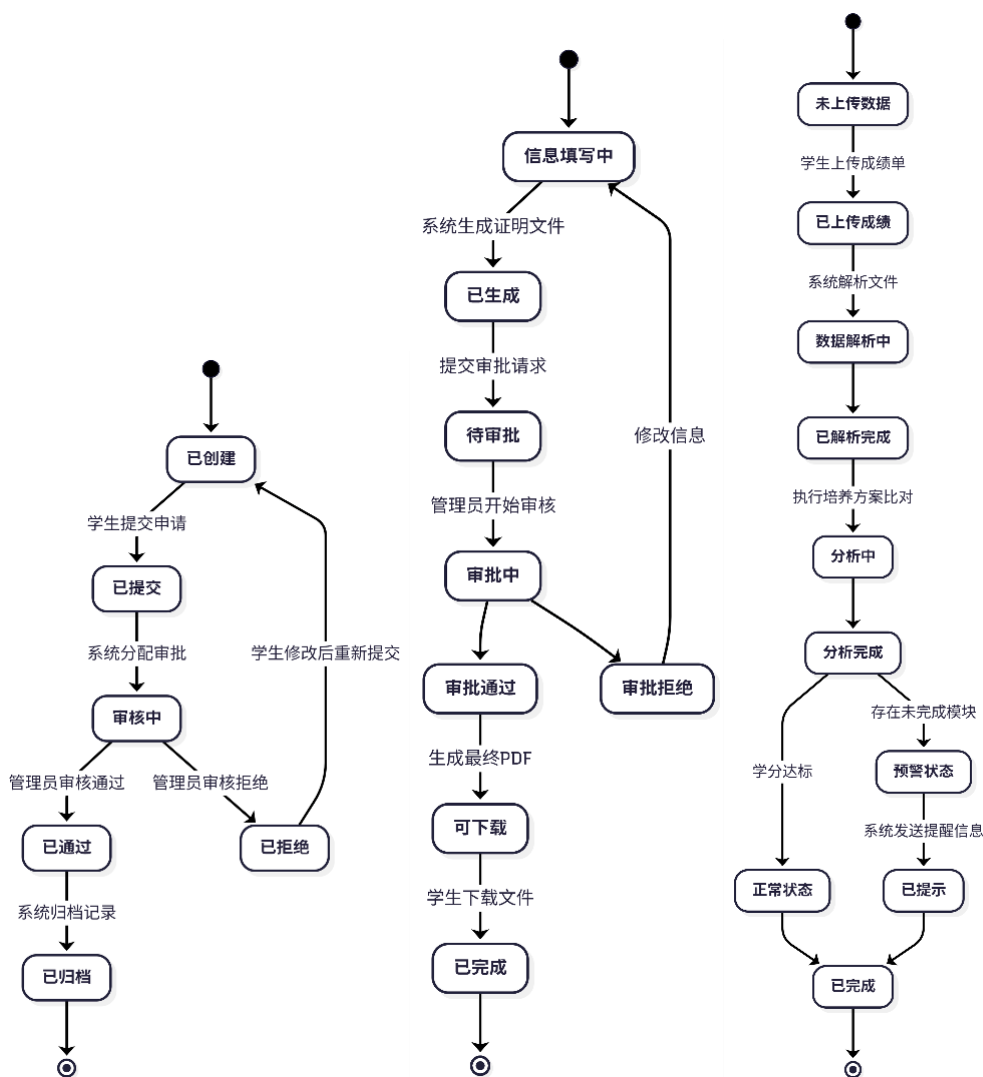


图 7 电子证明、审批申请、成绩单状态图

4. 其它软件需求描述

4.1 性能要求

4.1.1 并发支撑

预计日均同时在线人数较少（约几十人）；向上兼容最高量需支持约 1200 名师生在奖学金评定、党团周报提交等高峰期时并发访问，预计高峰期约两百人左右。

4.1.2 响应效率

普通页面跳转及数据查询响应时间应控制在 1.5 秒以内;智能问答(AI 匹配)的首次响应时间不超过 3 秒;大规模 Excel/PDF 数据导入导出的处理时间,在网络正常情况下应在 10 秒内完成。

4.1.3 资源占用

服务器端需优化代码结构,确保在金仓数据库(Kingbase)环境下,高频 IO 操作不会导致数据库死锁^[3]或内存溢出。

4.2 设计约束

4.2.1 开发工具与技术栈约束

多端协同架构: 系统必须采用前后端分离架构。

①前端(移动端): 采用微信小程序框架,作为学生用户的高频操作入口,需利用微信实名制接口进行身份校验。

②前端(PC 端): 采用主流 Web 开发框架(如 Vue.js 或 React^[4]),作为管理员(老师/助教/班干)处理复杂业务、统计报表及文档导入导出的专用平台。

③后端(Server): 采用模块化后端架构(如 Spring Boot 或 FastAPI^[5]),负责统一的业务逻辑处理与 API 分发。

AI 模块集成: AI 算法模块需通过标准化接口与后端对接,确保政策问答引擎能够高效读取知识库内容并过滤敏感信息。

4.2.2 运行环境约束

数据库环境: 系统必须适配人大金仓(Kingbase)数据库。所有数据库操作需兼容国产数据库语法规则,确保在学校服务器环境下的稳定运行。

服务端环境：需支持在学校或学院提供的服务器（通常为 Linux 操作系统）上部署，需考虑与 Kingbase 数据库服务器的内网对接。

移动端：需在微信内置浏览器及主流手机浏览器（Safari, Chrome）中流畅运行。

PC 端：管理员后台需兼容 Chrome、Edge 及国产主流浏览器。

4.2.3 安全性要求（核心约束）

数据脱敏与加密：身份证号、联系方式、生源地、处分记录等敏感信息必须加密存储。在前端展示时，非管理员权限需进行脱敏处理^[6]（如：1101...001X）。

身份认证：系统需实现基于学号/微信的一对一实名认证。

分级权限控制：系统必须严格执行 4 级权限校验逻辑（学院领导、管理老师、班团骨干、普通学生）。严禁助教及三/四级角色拥有审批权限，且敏感信息的展示需根据角色进行动态脱敏。

审计追踪：系统必须记录所有管理员（老师、助教、班干）的操作日志，确保审批操作和数据修改可追溯、可审计。

4.2.4 可靠性与维护性要求

代码稳健性：遵循软件工程规范，严禁“补丁式”开发^[7]。代码需具备高可读性与完善的文档注释，确保系统的可持续维护性。

数据一致性：在多端并发（小程序、PC 端）环境下，需通过事务管理确保金仓数据库内的数据状态实时同步，避免产生流程死锁。

异常容错：针对误操作风险，审批流需具备 1-2 天内的撤销或重批机制；

在批量导入文档失败时，系统需提供精准的错误定位反馈。

4.3 界面要求

4.3.1 总体风格

视觉定调：系统界面应遵循“严谨、正式、简约”的设计原则。考虑到本平台不仅面向学生，也面向学院领导与老师，界面应避免过度活泼或低幼化的设计。

PC端：采用经典的“左侧导航+顶部状态+右侧内容”的后台管理布局，方便管理员进行大批量数据处理和统计分析。

移动端：采用“底部标签导航+顶部搜索区”的小程序式布局，确保单手操作的便捷性。

4.3.2 核心模块界面原型描述

智能问答界面：

采用类似对话框的交互方式，顶部提供高频问题快捷标签，底部对话框支持关键词智能关联提示。

党团流程可视化：

采用线性时间轴组件，清晰标注“入党申请人”、“积极分子”等 5 个阶段。已完成阶段使用颜色标注，当前阶段以呼吸灯效果^[8]或图标标注，并显示预计完成时间。

学生画像展示：

综合运用雷达图（展示科研、竞赛、实践、成绩多维度）和数据列表。针

对管理员可见的敏感信息（如生源地），设计专门的“查看”按钮及操作二次确认弹窗。

学业分析看板：

使用红/绿对比色高亮显示培养方案中“已修满/未修满”的学分模块。

4.3.3 交互约束

响应式适配：所有功能必须适配移动端 Webview^[9]，确保学生在手机上填写请假申请或下载模板时，布局不乱、文字清晰。

易用性要求：核心业务逻辑（如政策咨询、证明生成）的点击深度不应超过 3 次。

容错提示：在执行“导出敏感数据”或“撤回审批”等高风险操作时，必须弹出醒目的二次确认对话框。

4.4 进度要求

本项目的开发周期约为 16 周（一学期），具体节点安排如下：

第 1-6 周（需求分析与原型设计）：完成详细需求规格说明书，产出 4 级角色的 UI 原型图，并完成数据库建模。

第 6-8 周（核心模块开发 - P0）：完成“智能问答知识库”及“党团事务线性流程管理”功能，实现管理员后台的数据批量导入。

第 9-12 周（次要模块与功能完善 - P1/P2）：开发奖励荣誉展示、学生画像管理；初步尝试学业预警功能；完成邮件通知接口开发。

第 13-14 周（系统集成与测试）：进行金仓数据库的兼容性测试，完成分

级权限的压力测试^[10]，修复 1、2 级 Bug。

第 15-16 周（交付与答辩）：撰写用户手册，准备演示 PPT，完成期末项目验收及甲方（团委老师）评审。

4.5 交付要求

项目最终需交付以下成果，涵盖电子文档与软件产物：

4.5.1 软件产品

全套源代码：包括前后端代码、配置文件及数据库初始化脚本（SQL 文件^[11]）。

部署包：可在 Kingbase 环境下直接运行的 Docker 镜像^[12]或 WAR/Jar 包^[13]。

4.5.2 技术文档

《数据库设计说明书》：重点描述金仓数据库的表结构及关联逻辑。

《API 接口文档》：记录前端与后端、AI 模块与数据库之间的交互协议^[14]。

《测试报告》：包含功能测试用例、权限审计记录及性能测试结果。

4.5.3 用户手册与演示材料

《用户操作手册》：分为“学生版”和“管理老师版”，需包含大量截图示例。

演示 PPT：用于期末项目答辩，需突出项目实用性、创新性 & UI 展示。

交付形式：所有内容以电子文件（Git 仓库链接或云盘）形式交付。

4.6 验收要求

1. 功能完整性:

核心功能必须 100%实现且无逻辑错误。如分级权限必须生效，严禁三、四级角色跨权访问敏感数据；老师能在 1-2 天内成功撤回/重批申请。

2. 实用性与稳健度:

代码结构清晰，无明显的“补丁式”临时逻辑。同时系统需记录详细的管理员操作日志。

3. 创新性与 UI 展示:

界面符合“严谨正式”审美，配色方案执行到位。智能问答模块回复准确，无明显的 AI 幻觉。

4. 性能核验:

Excel/PDF 批量导入功能能够准确识别规定模板。系统在高峰访问期不卡顿。

5. 软件原型

<提供软件原型，并做必要的解释和说明>



客户端平台首页示意图



网页端示意图